

# MATEMÁTICA

CIEEM



## División entera

18.04.2026

—

**CLASE 3**



**.UBA EDUCACIÓN MEDIA**

Secretaría de Educación Media

**citep**   
Centro de Innovación  
en Tecnología y Pedagogía

# Claves de Autocorrección

**División entera. Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.**

## Ejercicio 1

Astor compró 384 bombones para preparar cajas con 13 bombones cada una.

**a)** ¿Cuál es la mayor cantidad de cajas con bombones que Astor podrá preparar?

Una forma de resolver el problema es realizar la división entera entre 384 y 13. Al hacerlo se obtiene 29 como cociente y 7 como resto, es decir que:

$$\begin{array}{r} 384 \overline{) 13} \\ 7 \quad 29 \end{array}$$

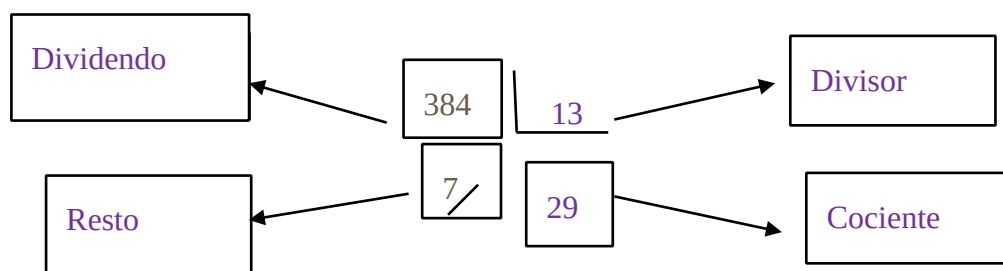
Por lo tanto, la mayor cantidad de cajas que Astor podrá preparar es 29.

**b)** ¿Cuántos bombones le sobrarán a Astor luego de preparar las cajas?

El resto de la división anterior es 7 y ese resto representa los bombones que Astor no pudo incluir en una caja, es decir, la cantidad de bombones que no fueron suficientes para preparar una caja.

Por lo tanto, a Astor le sobrarán 7 bombones luego de preparar las cajas.

**c)** Considerá el problema anterior y completá los casilleros con los números que corresponden a la siguiente división y con estas palabras: cociente, resto, divisor.



d) Completá la línea de puntos de la siguiente igualdad considerando los números de la división anterior.

$$\dots 384 \dots = 13 \cdot \dots 29 \dots + \dots 7 \dots$$

Teniendo en cuenta los nombres y la relación entre los números, podemos escribir en símbolos y en lenguaje coloquial:

$$\text{Si } a \text{ } \overline{) b} \text{ y } b \neq 0, \text{ entonces } a = b : c + r$$

$r \text{ } \overline{) c}$

En una división entera se cumple que el dividendo es igual a la suma del producto entre el divisor y el cociente, y el resto.

## Ejercicio 2

Astor quiere preparar cajas para regalar con 14 bombones en cada una. Si compró 448 bombones para preparar las cajas,

a) ¿cuál es la mayor cantidad de cajas que podrá preparar Astor?

Al realizar la división entera entre 448 y 14, se obtiene 32 como cociente y 0 como resto, es decir:

$$\begin{array}{r} 448 \overline{) 14} \\ 0 \quad 32 \end{array}$$

Por lo tanto, la mayor cantidad de cajas con bombones que Astor podrá preparar es 32.

b) ¿Cuántos bombones le sobrarán a Astor luego de preparar las cajas?

El resto de la división es 0, con lo cual a Astor no le sobrarán bombones luego de preparar las cajas.

Como  $448 = 14 \cdot 32 + 0$ , es decir que  $448 = 14 \cdot 32$ , entonces 448 es divisible por 14.

## Ejercicio 3

a) ¿Cuál es el resto de dividir 75 por 5? ¿Y el de dividir 93 por 4?

$$\begin{array}{r} 75 \quad | \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

0    15    El resto de dividir 75 por 5 es 0.

Como  $75 = 5 \cdot 15 + 0$ , es decir que  $75 = 5 \cdot 15$ , con lo cual  $75 = 15 \cdot 5$  por la propiedad conmutativa de la multiplicación, entonces 75 es divisible por 15 y 5.

$$\begin{array}{r} 93 \quad | \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

1    23    El resto de dividir 93 por 4 es 1.

Luego,  $93 = 4 \cdot 23 + 1$ . Como el resto no es 0, entonces 93 no es divisible por 4.

**b)** ¿Puede ser 6 el resto de dividir un número natural por 4?

No, porque 6 es mayor que 4 que es el divisor, con lo cual se podría continuar con la división.

**c)** ¿Qué condición debe cumplir el resto en cualquier división entera?

En cualquier división entera, el resto debe ser mayor o igual que cero y menor que el divisor. Es decir que:

si  $\begin{array}{r} a \quad | \quad b \\ r \quad c \end{array}$  y  $b \neq 0$ , entonces  $r \geq 0$  y  $r < b$ , con lo cual  $0 \leq r < b$ .

**d)** ¿Cuál es el cociente entre 40 y 52?

$$\begin{array}{r} \text{Como } 40 \quad | \quad 52 \\ 40 \quad 0 \end{array} \text{ entonces el cociente entre 40 y 52 es 0.}$$

**e)** ¿Por qué en una división entera el divisor no puede ser cero?

Como cualquier número multiplicado por 0 es 0, en  $\begin{array}{r} a \quad | \quad 0 \\ r \quad c \end{array}$

hay infinitos valores para “c”, o sea que hay infinitos cocientes. Además, como  $r < b$  (divisor) si  $b = 0$ , el valor de r no existe ya que no existe un número natural menor que cero.

## Ejercicio 4

Considera que  $102 = 17 \cdot 6$  y decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F). Marca con una X en el casillero correspondiente.

|                        | V | F |
|------------------------|---|---|
| 102 es múltiplo de 6   | X |   |
| 6 es divisible por 102 |   | X |
| 17 es factor de 6      |   | X |
| 17 es divisor de 102   | X |   |
| 17 y 6 dividen a 102   | X |   |
| 0 es múltiplo de 102.  | X |   |
| 1 no es factor de 102  |   | X |

## Ejercicio 5

En un taller sobre Tecnología del que participan 36 estudiantes, la profesora desea organizarlos en grupos de trabajo de igual cantidad de integrantes cada uno.

**a)** Si la profesora quiere armar 4 grupos ¿cuántos estudiantes habrá en cada grupo?  
¿Sobra algún estudiante?

Al realizar la división entera entre 36 y 4, se obtiene 9 como cociente y 0 como resto, es decir:

$$\begin{array}{r} 36 \overline{) 4} \\ 0 \quad 9 \end{array}$$

Por lo tanto, la profesora puede armar 4 grupos de trabajo con 9 estudiantes en cada uno.

Como el resto de la división es 0, no sobra ningún estudiante.

**b)** ¿Se puede agrupar de otra forma a los 36 estudiantes sin que sobre ninguno? Indicá todas las posibilidades.

La profesora podría armar 2 grupos de 18 estudiantes, 3 grupos de 12 estudiantes, 4 grupos de 9 estudiantes, 6 grupos de 6 estudiantes, 9 grupos de 4 estudiantes, 12 grupos de 3 estudiantes y 18 grupos de 2 estudiantes cada uno. *(En la respuesta no consideramos 1 grupo de 36 estudiantes porque la consigna se refiere a grupos. En la respuesta tampoco consideramos 36 grupos de 1 estudiante cada uno porque un grupo está formado por dos o más personas)*

**c)** La profesora descarta la posibilidad de agruparlos de a 5. ¿Por qué?

La profesora descarta la posibilidad de agruparlos de a 5 porque habría estudiantes que no pertenecerían a ningún grupo es decir que no se pueden formar grupos de 5 estudiantes cada uno sin que sobre ningún estudiante.

## Ejercicio 6

¿Cuál es el menor número que hay que sumarle a cada uno de los siguientes números para obtener un múltiplo de 7?

**a)** 94

**b)** 212

**c)** 453

**d)** 678

Una estrategia sería buscar un múltiplo de 7 “cercano” al número que nos dieron y luego buscar el múltiplo de 7 siguiente a ese, como en los dos casos que se dan a continuación.

**a)** Como 91 es múltiplo de 7, entonces el siguiente múltiplo de 7 es 98. Luego, debemos sumar 4 a 94 para obtener un múltiplo de 7.

**b)** Como 210 es múltiplo de 7, el siguiente múltiplo de 7 es 217. Luego, tenemos que sumar 5 a 212 para obtener un múltiplo de 7.

Otra estrategia para resolver el problema es hacer la división entre el número que nos dieron y 7, y trabajar con el resto, como en los siguientes dos casos.

**c)** Al dividir 453 por 7 resulta que:

$$\begin{array}{r} 453 \quad | \quad 7 \\ 5 \quad 64 \end{array}$$

Como el resto es 5, debemos sumarle 2 para obtener 7.

**d)** Al realizar la división entre 678 y 7 se obtiene que:

$$\begin{array}{r} 678 \quad | \quad 7 \\ 6 \quad 96 \end{array}$$

Como el resto es 6, entonces tenemos que sumar 1 para obtener 7.

## Ejercicio 7

Sin realizar la división, hallá el resto de dividir 8537 por cada uno de los siguientes números:

**a) 2**

**b) 5**

**c) 10**

**d) 3**

**a)** Como 8537 es un número impar y los números pares e impares son consecutivos, entonces el resto de dividir 8537 por 2 es 1.

**b)** Como 8535 es el mayor múltiplo de 5 menor que 8537, el resto de dividir 8537 por 5 es 2.

**c)** Como 8530 es el mayor múltiplo de 10 menor que 8537, entonces el resto de dividir 8537 por 10 es 7.

**d)** Si sumamos las cifras del número 8537 obtenemos 23 ( $8 + 5 + 3 + 7 = 23$ ) y el mayor múltiplo de 3 menor que 23 es 21, entonces el mayor múltiplo de 3 menor que 8537 es 8535, ya que

$8 + 5 + 3 + 5 = 21$ . Luego, el resto de dividir 8537 por 3 es 2.



**UBA EDUCACIÓN MEDIA**  
Secretaría de Educación Media

**citep**  
Centro de Innovación  
en Tecnología y Pedagogía

